

AGILEX ROBOTICS

Gamme, points forts &
exemples d'applications





Utilisé par **+500 universités & laboratoires**
de recherche à travers le monde





VOUS AVEZ UN PROJET EN ROBOTIQUE ?

Pas envie d'attendre la fin de ce livre blanc pour en parler ?

Obtenez une **réponse rapide d'un véritable expert** – pas d'une IA.

Depuis **2008**, Génération Robots accompagne chercheurs, entreprises et institutions dans l'intégration de solutions robotiques sur mesure.



JE DEMANDE UN ECHANGE GRATUIT AVEC UN EXPERT



+33 (0)5 56 39 37 05



david.denis@generationrobots.com



www.generationrobots.com



DES ROBOTS DÉDIÉS À LA RECHERCHE ET À L'ÉDUCATION SUPÉRIEURE



Le constructeur chinois **AgileX** a développé une gamme de robots mobiles **haute performance** dédiée à la **recherche** et à l'**éducation**.



ROS

GAZEBO

python™



DES ROBOTS MOBILES ABORDABLES

EVOLUTIVITÉ ET POLYVALENCE



Des **robots polyvalents**, pouvant être utilisés dans une **grande variété de projets**.

Certains robots mobiles, trop spécialisés ou peu évolutifs, peuvent être **limités dans leur capacité à s'adapter** à différentes situations et environnements.

AgileX propose des **robots évolutifs, flexibles et polyvalents**.

1 seul robot est capable de s'adapter à une variété de scénarios.





DES ROBOTS MOBILES ABORDABLES

EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX



Des robots coûtant environ **20% de moins** que leurs équivalents dans d'autres marques

Des coûts de construction maîtrisés pour un **rapport qualité/prix** parmi les meilleurs du marché !



1

2

3



DES ROBOTS MOBILES ABORDABLES

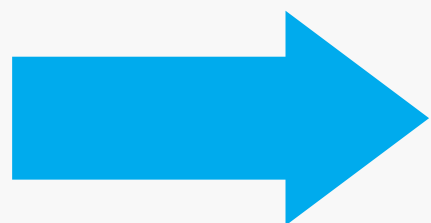
AVEC UNE MAINTENANCE MINIMALE



Une gamme nécessitant une **maintenance minimale**

1 seule action de maintenance
requis :

Retrait de la batterie si pas d'utilisation pendant 1 mois (risque de décharge profonde)





DES ROBOTS MOBILES ABORDABLES

SAV GRATUIT PENDANT 1 AN



SAV inclus pendant 1 an

Nos ingénieurs sont là en cas de problème

(dans le cadre d'une utilisation normale du robot)



1 AN



UNE GAMME FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE

+300 SCÉNARIOS D'APPLICATIONS





UNE GAMME FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE

CHÂSSIS POLYVALENTS, COMPATIBLES ROS



- ➔ Robots **outdoor** et **indoor**
- ➔ 3 types de roues :
Standard, mecanum, chenilles
- ➔ 4 modes de conduite :
Conduite à 4 roues omnidirectionnelles,
conduite différentielle (standard, 2 roues,
chenilles), direction Ackermann
- ➔ Compatibilité **ROS** et **ROS2**





UNE GAMME FLEXIBLE ET ÉVOLUTIVE

CHÂSSIS STANDARDISÉS & TOUT-TERRAINS



- ➔ **Même système de fixation des add-ons sur tous les châssis**
- ➔ **Charge utile : 20 kg - 150 kg**
- ➔ **Indice de protection (IP) : 22 - 67**
- ➔ **Robots plug and play**





SOLIDITÉ & RAPIDITÉ DE PRISE EN MAIN

DESIGN INDUSTRIEL ROBUSTE / KITS R&D





DES PLATEFORMES ROBOTIQUES SOLIDES

DESIGN INDUSTRIEL & HARDWARE ROBUSTE



Des châssis solides, fabriqués en acier et en aluminium, avec un design industriel robuste

“ Le matériel proposé par AgileX est robuste, les moteurs intégrés aux roues sont puissants et fiables. Il est facile d'installer des charges utiles et d'accéder à partie électronique. ”

“ La plus grande force des robots AgileX est leur robustesse et leur solidité. J'avais l'habitude, avec d'autres robots, de toujours garder en main leur manette de contrôle, car toute collision avec un mur pouvait endommager le robot. ”



Walter Lucetti, Senior Software Engineer



Denisa Constantinescu, Postdoctoral Scientist



UNIVERSIDAD
DE MÁLAGA



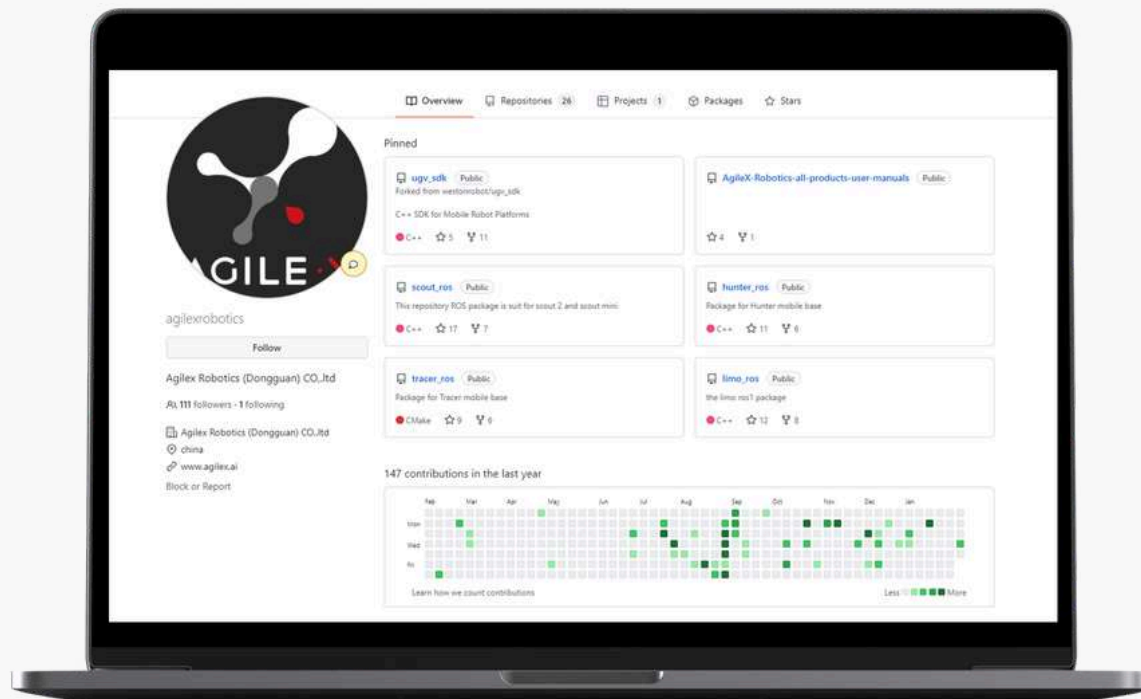
RAPIDITÉ DE PRISE EN MAIN

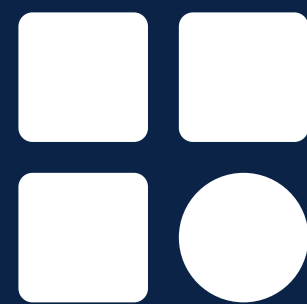
COMPATIBILITÉ ROS / KIT R&D



Des plateformes faciles à prendre en main, **plug and play**
grâce à notre kit R&D et à la **documentation en ligne**
étoffée

ROS GAZEBO python

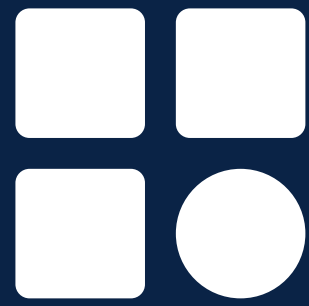




UN VASTE CHAMP D'APPLICATIONS

+1500 PROJETS / MULTI-SECTEURS





UN VASTE CHAMP D'APPLICATIONS

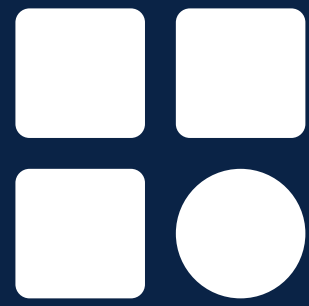
+1500 PROJETS / MULTI-SECTEURS



Les solutions robotiques basées sur le châssis d'**AgileX Robotics** ont été appliquées à plus de **1500 projets**, dans **26 pays**, dans **tous les secteurs** :

- Inspection
- Cartographie
- Logistique
- Distribution

- Usines intelligentes
- Agriculture
- Véhicules autonomes
- Recherche universitaire



UN VASTE CHAMP D'APPLICATIONS

+300 SCÉNARIOS D'APPLICATIONS



Utilisés dans plus de **300 scénarios d'applications**

- ✓ Inspection
- ✓ Patrouille
- ✓ Sécurité
- ✓ Détection
- ✓ Mesures
- ✓ Transport (charges lourdes, fragiles)
- ✓ Livraison autonome (colis, repas)
- ✓ Agriculture
- ✓ Horticulture
- ✓ Education
- ✓ Navigation autonome
- ✓ Photographie
- ✓ Robotique industrielle
- ✓ Exploration (scientifique/exploitation)
- ✓ Cartographie et topographie
- ✓ Architecture et construction
- ✓ Désinfection
- ✓ Mobilité + préhension
- ✓ Surveillance de pipelines ou de canaux peu profonds



ROBOTS AGILEX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





SCOUT MINI

UGV 4WD OUTDOOR



Dimensions

612 x 580 x 245 mm



Charge utile

10 kg



Autonomie max

3h



Capacité de montée

30°



Poids

23 kg



Vitesse max

3 m/s



Hauteur d'obstacles

115 mm



Indice de protection

IP22

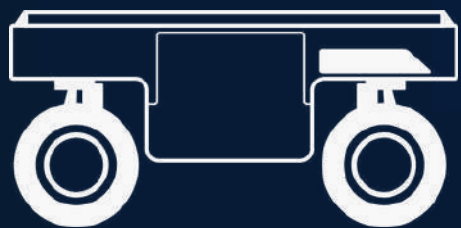
VOIR LA FICHE PRODUIT >

VOIR LA VIDEO



Besoin d'un
devis ?





RANGER MINI 3.0

OMNI-DIRECTIONAL UGV



Dimensions

720 x 500 x 345 mm



Charge utile

100 kg



Angle de braquage

0°



Capacité de montée

15° (avec charge)



Poids

75 kg



Vitesse max

2 m/s



Indice de protection

IP54



Autonomie max

8h



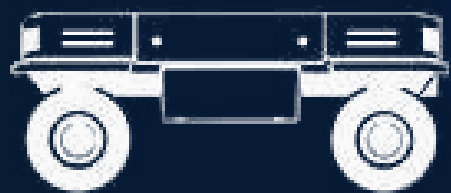
[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?





RANGER 4WS 4WD

OMNI-DIRECTIONAL UGV



Dimensions

1228 x 876 x 520 mm



Charge utile

150 kg



Autonomie max

8h



Capacité de montée

10°



Poids

100 kg



Vitesse max

2.6m/s



Hauteur d'obstacles

100 mm



Indice de protection

IP55



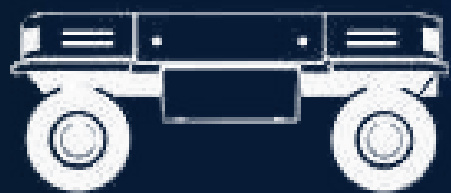
[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?





RANGER AIR / DELTA

OMNI-DIRECTIONAL UGV



Dimensions

552 x 500 x 250 mm



Poids

50 kg



Charge utile

80 kg



Vitesse max

1,5 m/s



Autonomie max

25 km



Hauteur d'obstacles

10 mm



Capacité de montée

8°



[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?





BUNKER MINI 2.0

TRACKED UGV - OFF ROAD



Dimensions

660 x 584 x 281 mm



Charge utile

25 kg



Angle de braquage

0°



Capacité de montée

30°



Poids

55 kg



Vitesse max

1 m/s



Hauteur d'obstacles

120 mm



Indice de protection

IP67

[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?





BUNKER PRO 2.0

TRACKED UGV - OFF ROAD



Dimensions

1080 × 785 × 470 mm



Charge utile

120 kg



Autonomie max

3h



Capacité de montée

30°



Poids

225 kg



Vitesse max

1,5 m/s



Hauteur d'obstacles

180 mm



Indice de protection

IP67

[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?



UMR

UNIVERSAL ADAPTABILITY



Dimensions
830 x 540 x 410 mm



Charge utile
80 kg



Angle de braquage
0°



Capacité de montée
20°



Poids
90 kg



Vitesse max
1,5 m/s



Indice de protection
IP65



Autonomie max
4h



VOIR LA FICHE PRODUIT >

Besoin d'un
devis ?





TRACER 2.0

INDOOR AGV



Dimensions

702 x 610 x 169 mm



Poids

55 kg



Charge utile

150 kg



Vitesse max

2 m/s



Autonomie max

6h



Indice de protection

IP22



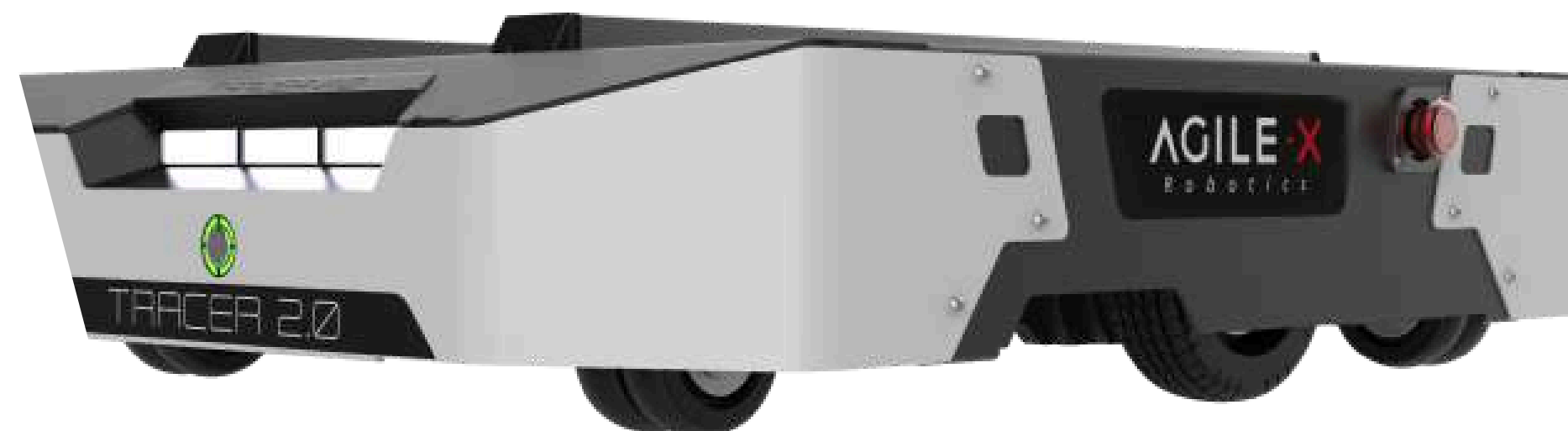
Capacité de montée

8°



Hauteur d'obstacles

10 mm



[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?





HUNTER 2.0

ACKERMANN STEERING SYSTEM



Dimensions

820 x 640 x 310 mm



Charge utile

50 kg



Autonomie max

2-3 h



Capacité de montée

30°



Poids

42 kg



Vitesse max

4,8 m/s



Indice de protection

IP22



Hauteur d'obstacles

50 mm

[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



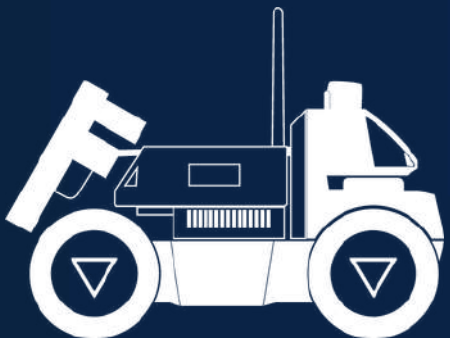
Besoin d'un
devis ?



Comparaison des principales spécifications techniques



Châssis	Scout Mini	Ranger mini 3.0	Ranger	Ranger Air / Delta	Bunker Mini 2.0	Bunker Pro 2.0	UMR	Tracer 2.0	Hunter SE
Charge utile	10 KG	100 kg	150 KG	80 kg	35 KG	120 KG	80 KG	150 KG	50 kg
Vitesse max	3 m/s	2 m/s	2.6m/s	1,5 m/s	1 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	2 m/s	4,8 m/s
Hauteur d'obstacles	11,5 cm	-	10 cm	1 cm	12 cm	18 cm	10 cm	1 cm	5 cm
Indice de protection	IP22	IP54	IP55	-	IP67	IP67	IP65	IP22	IP22
Conduite en pente	30°	15°	10°	8°	30°	30°	20°	8°	30°
Autonomie	3h	8H	8H	25 km	2H	3H	4H	6h	2-3 h
Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor	Outdoor	Outdoor	Indoor / Outdoor	Indoor	Indoor / Outdoor



LIMO

UNIVERSITÉ & RECHERCHE



Dimensions

322 x 220 x 251 mm



Compatibilité

ROS1 Melodic + Gazebo



Autonomie

1h
2h (en veille)



CPU

NVIDIA Jetson Nano 4G



Poids

4,8 kg



LiDAR

EAI X2L



Vitesse

3,6 km/h



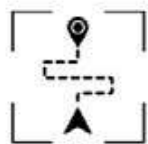
Caméra de profondeur

Orbbec DaBai

LIMO APPLICATIONS



Mapping



Navigation



Obstacles avoidance
Paths planning



SLAM & V-SLAM

ROUES INTERCHANGEABLES



4 mecanum wheels



Ackermann



4 wheels differential
steering



Tracked

COMPATIBLE ADD-ON

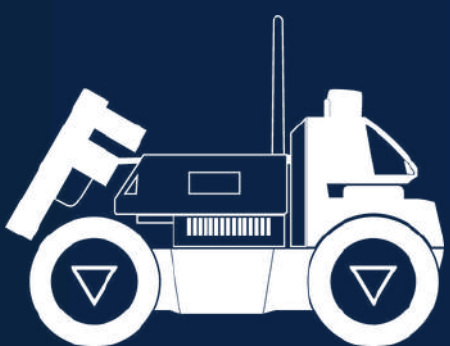
Piste de simulation >



VOIR LA FICHE PRODUIT >

VOIR LA VIDEO





LIMO PRO

UNIVERSITÉ & RECHERCHE



Dimensions

322 x 220 x 251 mm



Autonomie

2,5 h (in use)
4 h (en veille)



Poids

4,8 kg



Vitesse

3,6 km/h



Compatibilité

ROS1 Noetic / ROS2 Foxy + Gazebo



CPU

Nvidia Jetson Orin Nano 8G



LiDAR

EAI T-mini Pro



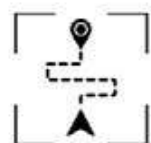
Caméra de profondeur

Orbbec DaBai

LIMO APPLICATIONS



Mapping



Navigation



Obstacles avoidance
Paths planning



SLAM & V-SLAM

ROUES INTERCHANGEABLES



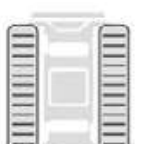
4 mecanum wheels



Ackermann



4 wheels differential
steering



Tracked

COMPATIBLE ADD-ON

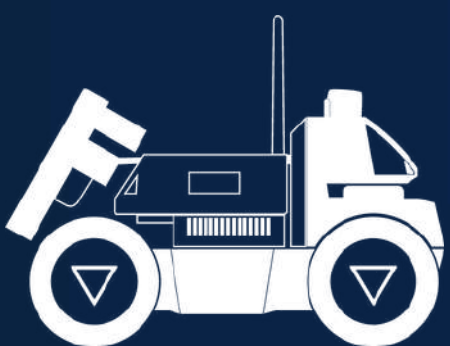
Piste de simulation >



VOIR LA FICHE PRODUIT >

VOIR LA VIDEO





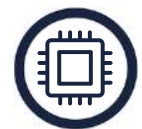
LIMO COBOT

UNIVERSITÉ & RECHERCHE



Dimensions

322 x 200 x 550 mm



Processeur

NVIDIA Jetson Nano



Poids du bras

0.8 kg



Rayon de travail du bras

280 mm



Poids total

5.6 kg



Bras robotique

6DOF + Gripper



Précision du bras

+0.5 mm



Méthode de navigation

LiDAR SLAM, SLAM Visuel

COMPOSITION

LIMO PRO



Mycobot 280



Caméra 3D
Orbbec DaBai



LiDAR EAI T-mini
Pro



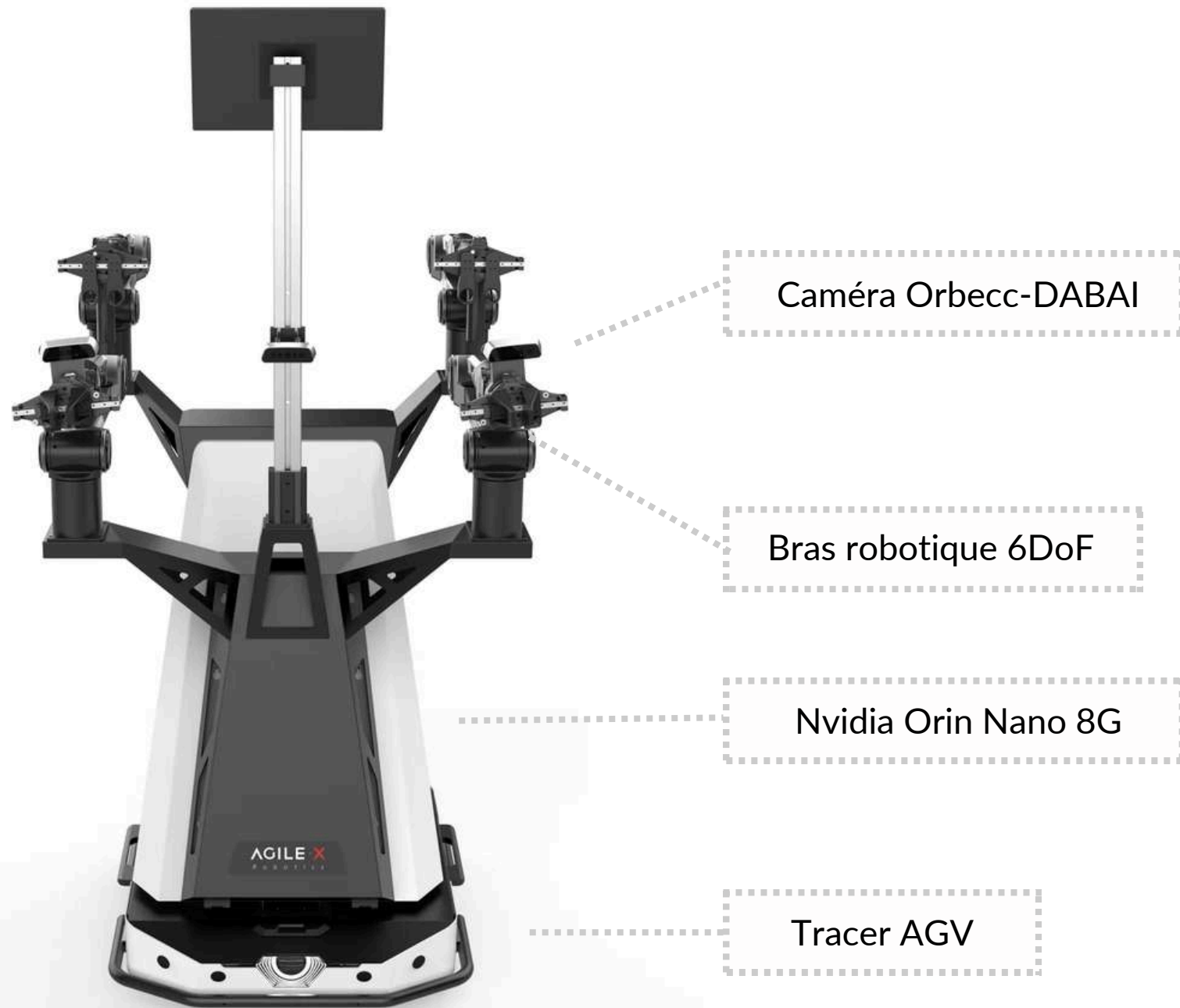
[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

Besoin d'un
devis ?



COBOT MAGIC

Plateforme téléopérée



Dimensions
685 x 570 x 155mm



Temps de charge
4 heures



Poids
28 - 30 kg



Charge utile
100 kg



Degrés de liberté
6 DoF



Répétabilité
1 mm



Charge du préhenseur
1,5 à 3 kg

VOIR LA FICHE PRODUIT >

VOIR LA VIDEO



Besoin d'un
devis ?



PiPER

BRAS ROBOTIQUE



Poids
4.2 KG



Portée
626 mm



Degrés de liberté
6



Répétabilité
 $\pm 0,1$ mm

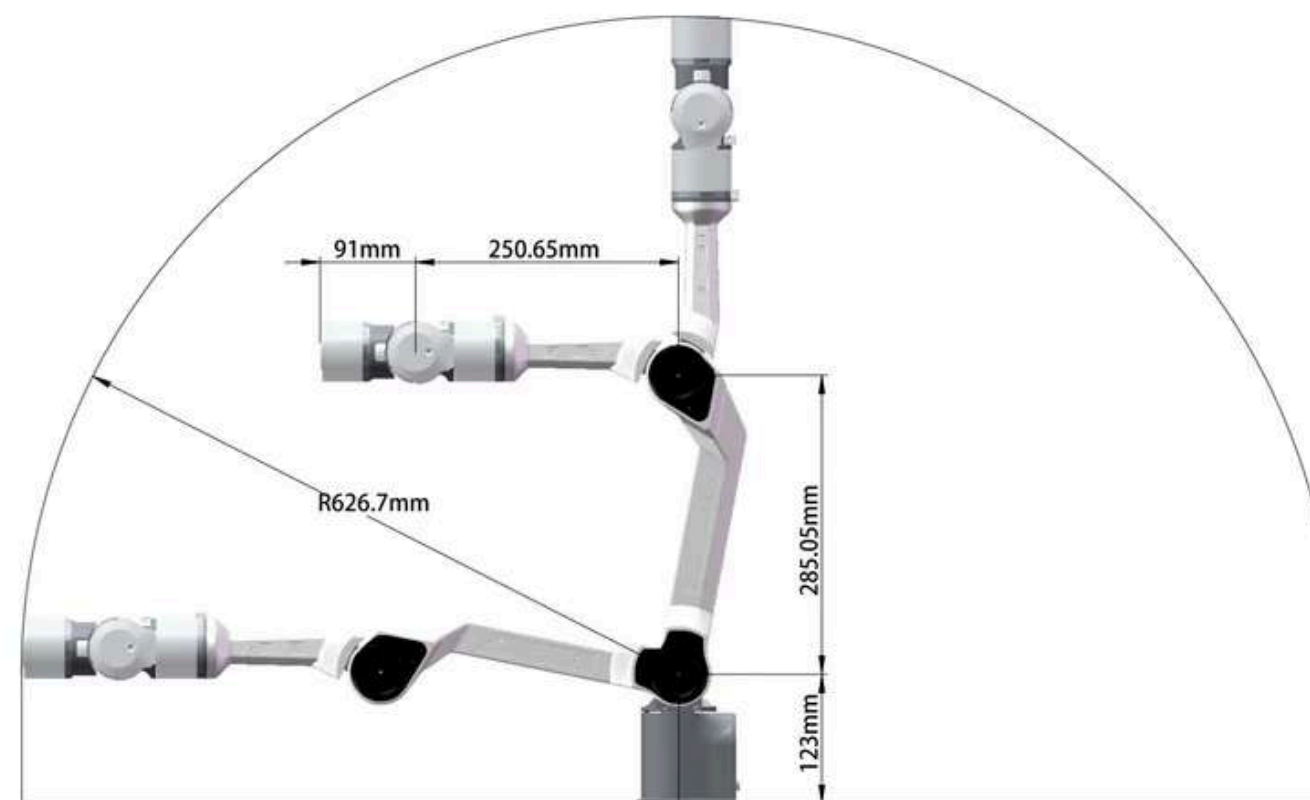


Charge du préhenseur
1,5 kg

Applications : téléopération, collecte de données, programmation, IA, automatisation, robotique, simulation 3D

[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?



NERO

BRAS ROBOTIQUE



[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Poids
4.8 KG



Portée
580 mm



Degrés de liberté
7

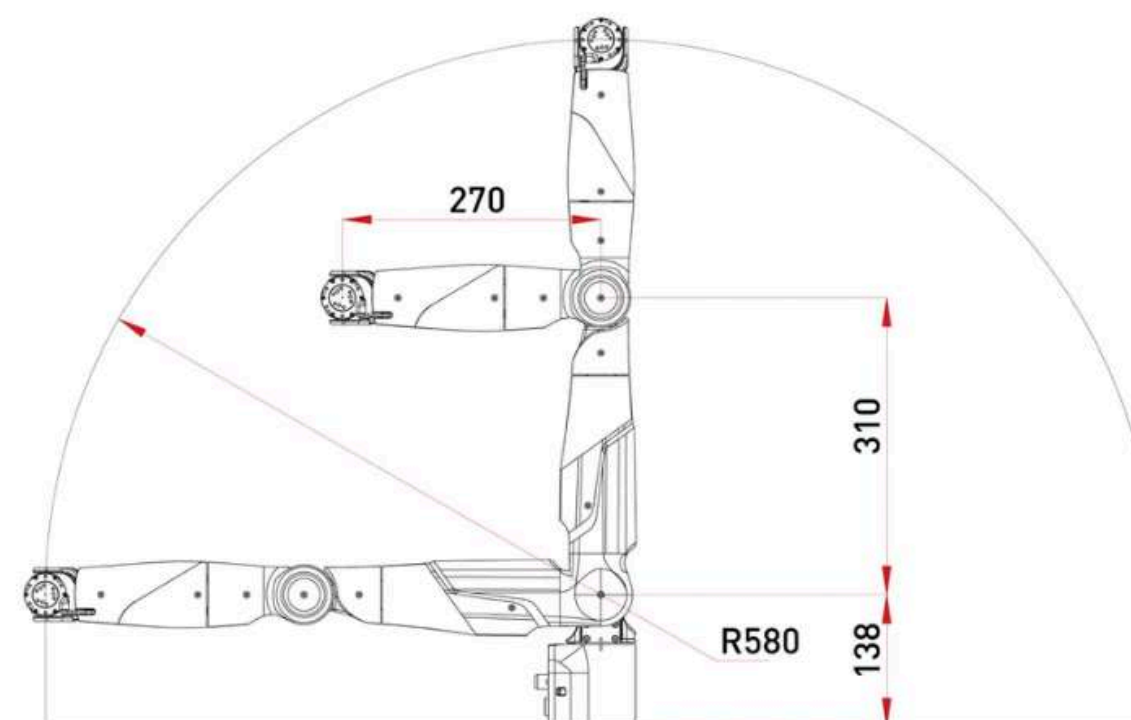


Répétabilité
 $\pm 0,1$ mm



Charge du préhenseur
3 kg

Applications : Embodied AI, robotique humanoïde, apprentissage par imitation / renforcement, collecte de données d'interaction physique, intégration ROS, plateforme mobile



Besoin d'un
devis ?



PIKA Package

GRIPPER, SENSE & STATION



Pika Sense

Préhenseur robotisé à deux doigts, capable de saisir des objets avec une force allant jusqu'à 2 kg tout en fournissant des données 6D



Pika Gripper

Unité portable et ergonomique conçue pour une utilisation manuelle intuitive, intégrant caméras et capteurs.



Pika Stations

Bases de positionnement haute précision avec alimentation et espace de stockage embarqués.

[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

[VOIR LA VIDEO](#)



Besoin d'un
devis ?



Développé par
Génération
ROBOTS

Solution clé en main compatible avec toutes les bases AgileX

Développé par les ingénieurs de Génération Robots (**GR Lab**), ce kit R&D offre une solution robotique clé en main afin de vous faire économiser du temps de montage.

Plusieurs versions sont disponibles, selon votre budget.

Toutes les versions intègrent les mêmes composants, à l'exception du LiDAR. Les versions Performance ajoutent une carte Nvidia et un PC doté de plus de mémoire (RAM et stockage).

- **Budget** : LiDAR Robosense Airy + RealSense D435 + Routeur 5G
- **Efficient** : LiDAR Robosense Helios 16 + RealSense D435 + Routeur 5G
- **Performance** : LiDAR Ouster OS1 32 + RealSense D435 + Routeur 5G
- **Performance +** : LiDAR Ouster OS1 128 + RealSense D435 + Routeur 5G

[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)[VOIR LA VIDEO](#)

RANGER MINI + KIT R&D ROS 2



[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

BUNKER MINI + KIT R&D ROS 2



[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)

SCOUT MINI + KIT R&D ROS 2



[VOIR LA FICHE PRODUIT >](#)



 Bras robotique PiPER d'AgileX Robotics (en option)



CAS CLIENT

EXEMPLES D'APPLICATIONS





CAS CLIENT

AGRICULTURE RAISONNÉE



Comment limiter l'utilisation d'engrais chimiques ?

- ✓ Un système embarqué permettant de détecter et cartographier les zones à traiter de manière précise
- Création d'un **robot mobile autonome** capable d'établir une cartographie de la composition du sol
- Ajouter de l'engrais uniquement aux plantes qui en ont réellement besoin
- Maximisation du rendement tout en réduisant l'impact environnemental de l'activité agricole

LIRE LE CAS CLIENT ENTIER





CAS CLIENT

REFORESTATION EN MILIEU DÉSERTIQUE



Comment limiter la désertification des terres ?

- ✓ Une flotte de robots, petits mais pouvant rouler dans le sable, capable de planter des arbres
- **Création de 4 robots**, chacun effectuant une seule tâche : creuser, planter, arroser et monitorer
- Besoin d'un robot léger, pouvant rouler dans le sable, doté d'une **consommation énergétique réduite**
- Augmentation du taux de survie des arbres de **+95%**

LIRE LE CAS CLIENT ENTIER





CAS CLIENT

PORT DE CHARGES DANS UN PARC PHOTOVOLTAÏQUE



Comment transporter des onduleurs de 80 kg sur un terrain difficile ?



Un robot qui puisse être facilement téléopéré par les employés pour transporter les onduleurs



Les employés doivent actuellement transporter ces onduleurs ce qui engendre fatigue, problèmes de santé, perte de temps



Besoin d'un robot facile à prendre en main, téléopérable à distance, qui puisse porter 80 kg sur terrain difficile, par tous les temps

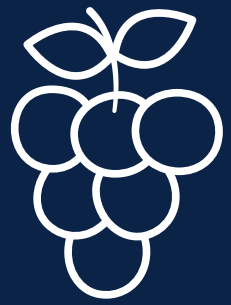


Test concluant, le robot correspondant à tous les points du cahier des charges

[LIRE LE CAS CLIENT ENTIER](#)

Génération
ROBOTS





CAS CLIENT

SCOUT 2.0 DANS LES VIGNES AU CHÂTEAU LUCHEY-HALDE



Comment améliorer la collecte de données dans les vignobles à l'aide de la robotique mobile ?



La collecte manuelle de données dans les vignobles est longue, fastidieuse et sujette aux conditions météorologiques, limitant l'efficacité et la précision.



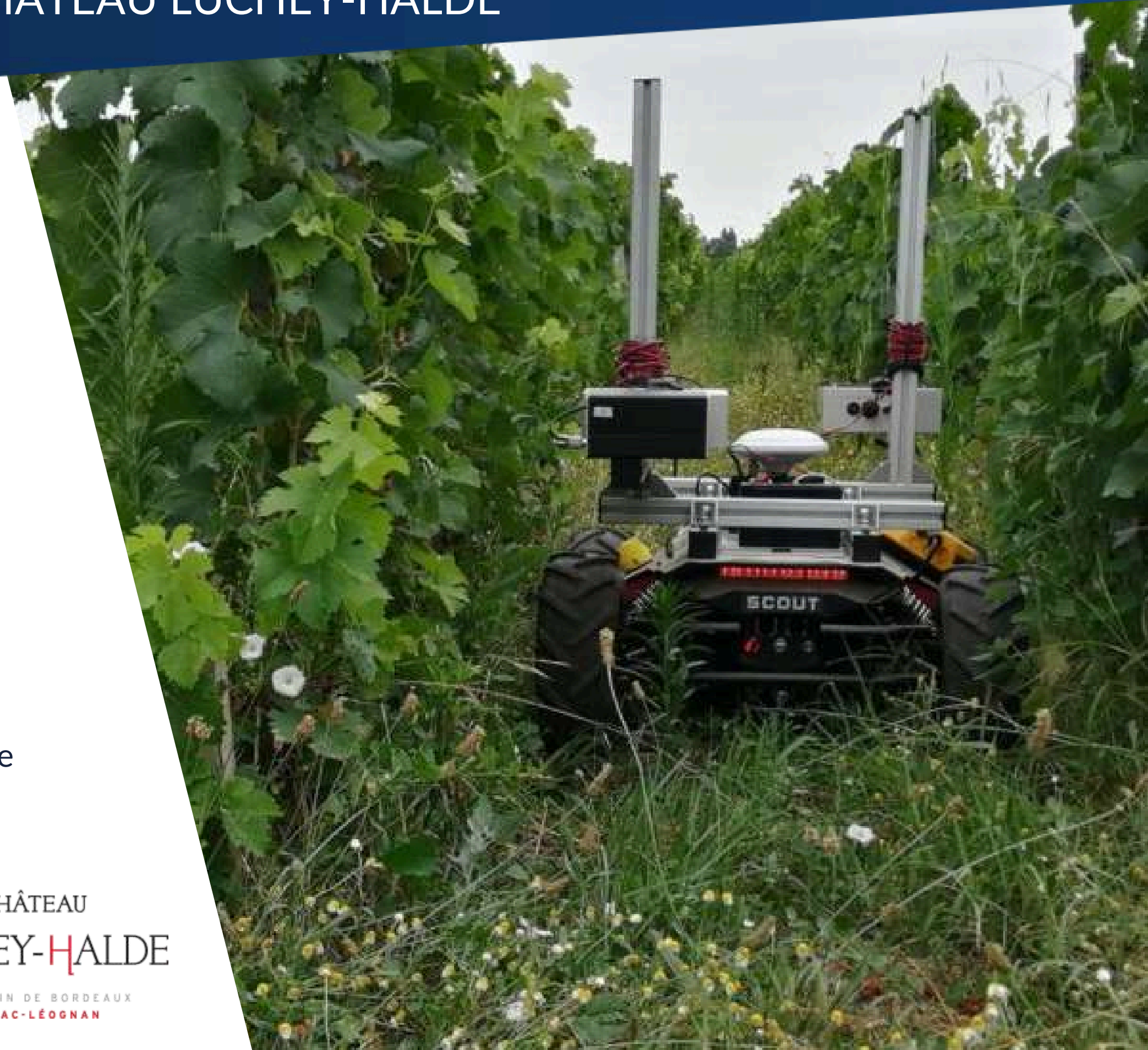
Il faudrait donc optimiser la collecte de données dans les vignes grâce à des solutions robotisées et automatiser la prise de photos pour constituer une base de données exhaustive sur la santé et la croissance des vignes.



Le robot SCOUT 2.0, customisé pour la tâche, peut rendre la collecte de données plus efficace et moins dépendante de l'intervention humaine.

[LIRE LE CAS CLIENT ENTIER](#)

CHÂTEAU
LUCHEY-HALDE
GRAND VIN DE BORDEAUX
PESSAC-LÉOGNAN



Un projet en robotique mobile ?



Generation
ROBOTS



Génération Robots dispose d'un département de consulting et d'engineering en robotique mobile composé d'ingénieurs et docteurs en robotique.

- Robotique avancée pour l'industrie : ROS, SLAM, fusion de données
- IA: Machine learning, interaction homme-robot
- ROS: Robot Operating System

+
250
clients

EN SAVOIR PLUS >

THALES



ENEDIS

AIRBUS



QUI SOMMES-NOUS ?

Génération Robots fait partie du groupe français **NGX Robotics** qui se compose de **4 entités complémentaires** afin de couvrir tous les besoins robotiques sur du multi-secteurs (industriel, surveillance, recherche, ingénierie robotique...).



Distributeur de robots et de matériels de robotique de service à destination des entreprises, du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur.



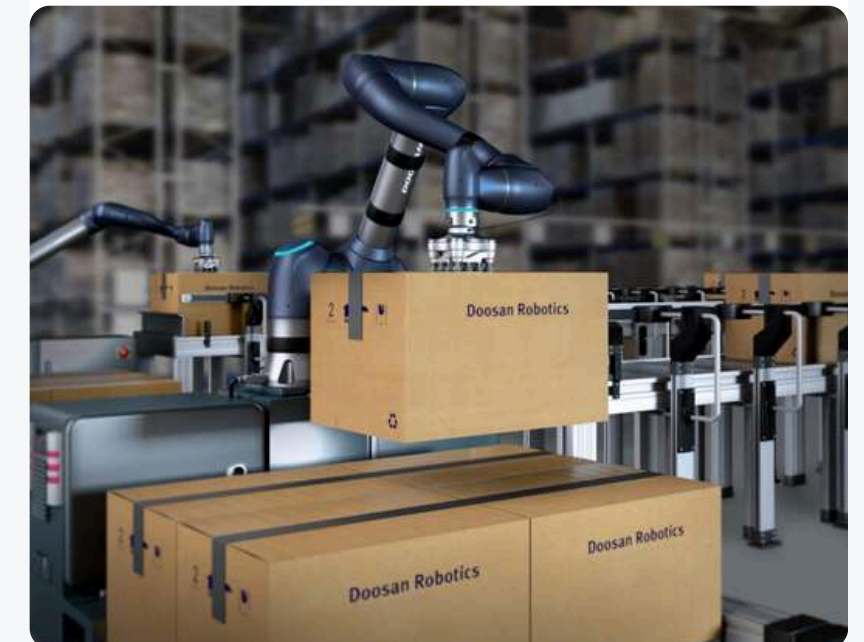
Bureau d'études spécialiste de la **robotique mobile** et **IA** : hardware / software (ROS, SLAM...) pour divers secteurs : industrie, agriculture, aérospatial, BTP, etc.



Fabricant et Distributeur d'un robot mobile autonome pour la **sécurité** et la **sûreté** des sites industriels, privés, sécurisés et d'exception.



Distributeur exclusif des **robots collaboratifs Doosan Robotics** sur le marché français et assure la commercialisation de **solutions robotiques** complémentaires.



Fort de 18 années d'expérience, **Génération Robots** distribue des robots et du matériels de robotique de service aux **entreprises, au monde de la recherche et à l'enseignement supérieur**.

Principal acteur sur ce créneau en Europe, la marque mise sur un ancrage territorial fort notamment grâce à notre filiale à Berlin, ainsi qu'à notre site internet multilingue (français, anglais, allemand et italien).

+18 ans

D'expérience et
d'expertise

120

Pays fournis

1000

Produits
référéncés

6000

Clients
Recherche
& B2B



AIRFRANCE



Capgemini



VOUS AVEZ UN PROJET ?



David DENIS

Sales Manager



david.denis@generationrobots.com



+33 5 56 39 37 05

+33 6 19 42 09 39



Demander un devis



Génération Robots

1 Rue Pierre Georges Latécoère
33700 Mérignac France

